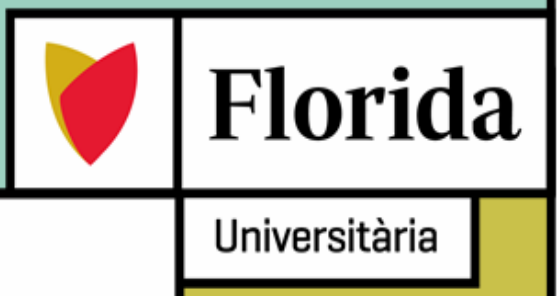
# Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma




## Proyecto Intermodular

## Título: CryptoBit

**Autores: Daniel Arastell, Carlos Fernández, Daniela Belmonte y Germán Antúnez**

**Curso Académico: 2ºDAM**

**Declaración responsable de originalidad**

Nosotros, los abajo firmantes, alumnos del CFGS en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (Florida Centre de Formació, curso 2025/2026), declaramos bajo nuestra responsabilidad que el presente proyecto ha sido realizado íntegramente por nuestro grupo de trabajo.

Afirmamos que:

1. El contenido, desarrollo, código fuente y documentación incluidos en esta memoria son fruto de nuestro propio esfuerzo y aprendizaje.
2. No hemos copiado ni reproducido trabajos de terceros sin la debida citación y referencia.
3. En relación con el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), manifestamos que:
    - El proyecto y su memoria son originales y elaborados por nosotros.
    - En caso de haber utilizado IA como apoyo (por ejemplo, para obtener ideas, resolver dudas técnicas o generar ejemplos), su contribución ha sido puntual, supervisada y siempre debidamente contrastada, de modo que no sustituye nuestro propio trabajo.
    - Nos responsabilizamos de la autenticidad, validez y corrección del contenido presentado.
4. Somos conscientes de que la falsedad en esta declaración puede conllevar consecuencias académicas, de acuerdo con la normativa del centro y la legislación vigente.

En Catarroja, a _23__ de _____Febrero_____ de 2026_

**Firmas de los autores:**

**Índice**


1. **Resumen pág. 4**

2. **Justificación y objetivos del proyecto ..... pág. 5**
3. **Desarrollo del proyecto ..... pág. 6**
   - **3.1 Análisis del mercado y posible modelo de negocio .... pág. 6**
   - **3.2 Metodologías utilizadas ..... pág. 7**
   - **3.3 Descripción de los componentes de la aplicación ... pág. 10**
   - **3.4 Principales problemas y soluciones ..... pág. 13**
   - **3.5 Resultados obtenidos ..... pág. 14**
4. **Conclusiones ..... pág. 18**
5. **Líneas de trabajo futuro ..... pág. 20**
6. **Bibliografía ..... pág. 21**


**Índice de figuras**


**Figura 1. Pantalla de registro ..... pág. 14**

**Figura 2. Creación de cuenta ..... pág. 14**

**Figura 3. Menú principal ..... pág. 15**

**Figura 4. Billetera ..... pág. 15**

**Figura 5. Menú de transacciones ..... pág. 16**

**Figura 6. Noticias ..... pág. 17**

**Figura 7. Perfil de usuario ..... pág. 17**

## 1. Resumen del proyecto

La aplicación que hemos desarrollado se llama CryptoBit, esta aplicación ha sido desarrollada mediante una metodología scrum en la que hemos dividido las tareas entre todos los integrantes del grupo, dependiendo de las prioridades del proyecto en cada momento y las habilidades y competencias de cada integrante.

Como objetivo final, la aplicación debe simular una aplicación de trading e inversión de criptomonedas, incluyendo funciones comunes en este tipo de aplicaciones. Además, los clientes y usuarios que vayan a utilizar la app deben poder acceder a ella mediante un registro e inicio de sesión que hemos diseñado.

Finalmente, en base a los resultados obtenidos, podemos confirmar que el registro e inicio de sesión de los usuarios ha sido implementado correctamente, al igual que otras muchas funciones del sistema de ajustes, trading y cartera de cada usuario.

**ENGLISH**

The application we have developed it`s named Crypto Bit, the app has been developed with the “Scrum” methodology system, in which we had to distribute the tasks between all the group members, depending on the project priorities and the skills of each member.

As an end goal, our app must simulate a trading and invest application of crypto coins, which naturally will include diverse functions all crypto apps have.

Furthermore, all clients and users will have to make their accession through a register and login system on the main screen of the app.

Finally, on the basis of the results obtained, we can confirm that the register and login functions are operating as intended as well as other priority functions like trading and wallet system.

## 2. Justificación y objetivos del proyecto

El proyecto ha sido llevado a cabo debido a la falta de aplicaciones de trading que simulen correctamente las funciones de compraventa e intercambio de objetos monetarios (criptomonedas) sin tener que introducir dinero antes de realizar un caso real. Este tipo de aplicaciones impiden que posibles nuevos clientes o usuarios interesados en la inversión, ingresen en ese campo sin dificultades.

Los stakeholders o principales interesados en nuestro software serían principalmente empresas de inversión y sus inversores, además de inversores freelance (no profesionales) que quieran acceder a este tipo de inversión y realizar sus transacciones de manera segura y sencilla.

Se pretende que todo tipo de posibles usuarios que accedan a nuestra app, realicen todos los procesos necesarios de manera segura y sencilla sin tener que utilizar dinero de prueba.

## 3. Desarrollo del proyecto

### 3.1 Análisis del mercado y posible modelo de negocio

Existen diversas empresas que han ideado propuestas similares a nuestra aplicación, por ejemplo “Kraken” o “Coinbase”, que simulan transacciones sin dinero real, mas bien otorgan dinero simulado para realizar las funciones.

Teniendo estas propuestas en cuenta, nuestro proyecto ofrece este mismo sistema de simulación de transacciones con la diferencia clave de que no otorga dinero simulado, sino que puedes acceder a las funciones y realizar transacciones “falsas” de manera fluida sin tener en cuenta dinero de prueba que se acabe. Por lo que sería fácil de explotar comercialmente ya que nuevos usuarios potenciales del trading, que no tengas experiencia previa podrán practicar sin preocupaciones.

### 3.2 Metodologías utilizadas

//SCRUM//

En cuanto a los roles asignados mediante la metodología Scrum, el rol de Product Owner fue asignado a “Carlos Fernández”, el rol de Scrum Master fue asignado a “Daniel Arastell”, y por último los roles de equipo de desarrollo, han sido asignados a “Daniela Belmonte” y “Germán Antúnez”.

//PRODUCT BACKLOG//

Teniendo en cuenta la realización y organización del proyecto, la distribución y asignación de tareas han sido realizadas en la plataforma Trello, en esta el Product Owner fue el encargado de asignar las tareas en función de nuestras competencias en cada campo necesario, como ejemplo de un daily scrum, en la primera daily del proyecto ordenamos y distribuimos el trabajo entre los integrantes del grupo para tener un objetivo claro cada uno. Posteriormente fueron organizadas por todo el equipo del proyecto, clasificándolas según su estado tareas prioritarias, finalizadas, en desarrollo y pendientes de mejora.

//SPRINTS == DAILY SCRUM == BACKLOG// (Por acabar)

Con respecto a los sprints de desarrollo que hemos ideado para llevar a cabo el proyecto, ideamos 2 sprints distintos. El objetivo del primer sprint (Sprint Goal) fue desarrollar un sistema funcional de registro e inicio de sesión de usuarios, así como establecer la base visual de la aplicación mediante la definición de la paleta de estilos y estructura inicial de navegación.

El segundo sprint, ha tomado lugar durante la segunda semana del proyecto, durante este sprint diseñamos todas las funcionalidades secundarias pero prioritarias para un uso completo de la aplicación como las transacciones entre usuarios y la obtención de datos reales mediante peticiones a API’s públicas.

El incremento del sprint es el resultado obtenido en el proyecto tras haber realizado un sprint de desarrollo de un proyecto. En nuestro proyecto tras haber realizado los sprint,

el incremento de nuestro sprint ha dado lugar a un producto capaz de guardar registro de usuarios y login, y capaz de utilizar funciones del trading esenciales como la billetera personal, las noticias de cripto moneda o la consulta del mercado.

KANBAN TRELLO

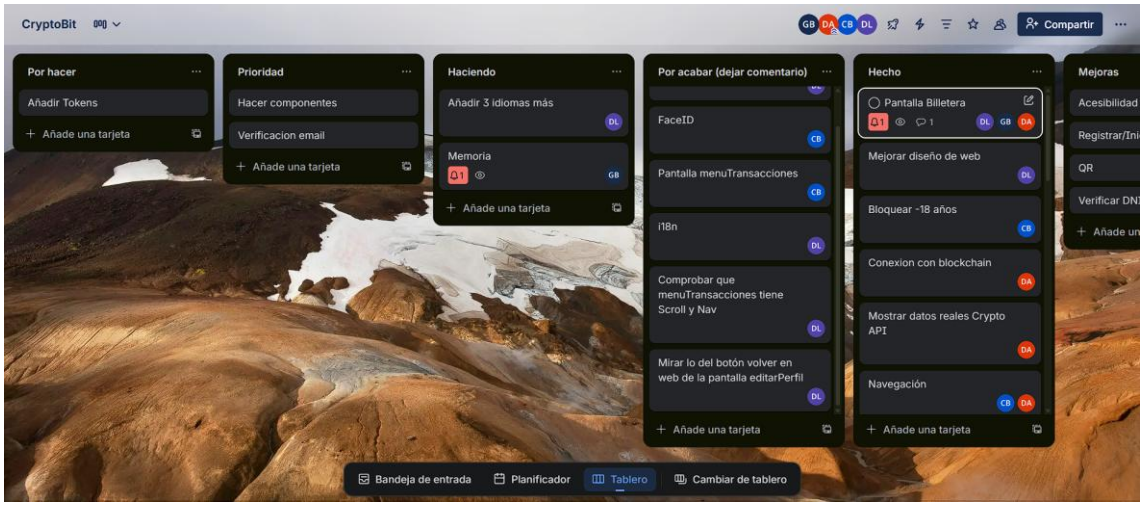
Para organizar las ideas y tareas del proyecto, utilizamos trello para organizar las tareas por tarjetas. Para empezar, el producto owner comenzó a añadir todas las tareas necesarias al tablero , gracias a eso conseguimos saber que tareas teníamos pendientes y la prioridad de cada una.

2 Tarjetas

Estas fueron las tarjetas mediante las cuales hemos organizado las tareas del

proyecto

Para finalizar el sprint empezamos a cambiar las tareas de prioridad haciendo y por hacer, a hecho . Quedando el tablero de esta forma:




<u>DAILY'S</u>

<u>** La mayoría de reuniones fueron presenciales **</u>

1. Primer Día

   El primer día decidimos como crear el proyecto y comenzamos a distribuirnos las tareas en el Trello. Además comenzamos a plantear los estilos que queríamos en la aplicación.

2. Segundo Día

   El segundo día comenzamos a repartirnos las tareas de nuevo, teniendo en cuenta las tareas que realizamos el primer día y el ritmo de trabajo que teníamos.

3. Tercer Día

   El tercer día debatimos las tareas nuevas a priorizar en el proyecto, y las

organizamos mediante el Trello para tenerlas claras, además comenzamos a decidir como sería el Logo de la aplicación.

4. Cuarto Día

   Durante el cuarto día, utilizamos los mensajes para aclarar las tareas para ese día, por lo que mediante los mensajes organizamos todo lo que tenía que realizar cada uno.

5. Quinto día

   Durante la daily del quinto día, comenzamos a distribuirnos el trabajo para ese día, nos repartimos entre los compañeros las pantallas de las cuáles queríamos optimizar y dejar mejor cuidadas

6. Sexto día

   Durante el sexto día repartimos el trabajo y repartimos el trabajo del back end entre los miembros del equipo

7. Séptimo día

   Durante la séptima daily, seguimos actualizándonos entre nosotros sobre los avances en el back y las tareas prioritarias y nos repartimos el trabajo por hacer.

### 3.3 Descripción de los componentes de la aplicación

Para comenzar a describir el proyecto, cabe recalcar que se trata de una app dedicada

al trading. Por ello nuestra app dispone de diversas pantallas en las que se llevan a cabo estos procesos, todas ellas estilizadas de forma adecuada para ofrecer una experiencia de usuario acorde.

Dispone de 8 pantallas, en estas se llevan a cabo, el registro de usuario, el login, las transacciones, la cartera del usuario, y los ajustes de la cuenta.

En cuanto al front end, hemos decidido diseñarlo con JavaScript Expo-snack, en Visual Studio Code principalmente y ejecutando el emulador en web o en Android Studio para comprobar que la ejecución del programa era correcta.

Por otra parte, el back end, ha sido diseñado mediante java en programas como Eclipse e IntelliJ, apoyándonos de programas como Bruno/Postman y MongoDB, para facilitarnos la realización del back.

En cuánto a las Api utilizadas, de primera mano para consultar los precios y datos exactos relacionados con las criptomonedas utilizamos varias Api públicas a las que posteriormente realizamos peticiones GET, estas Api son CoinGecko y CoinMarketApp. Por otra parte también como exigencia de realización del proyecto, hemos desarrollado nuestra propia Api a la que realizar peticiones para llevar a cabo el proyecto. Para ello realizamos diversas peticiones , principalmente GET para obtener datos del mercado y plasmarlos, POST para realizar el sistema de registro y login de usuarios y DELETE con la cuál desarrollamos el sistema de eliminación y borrado de los datos de una cuenta ya generada y registrada.

Nuestra API sigue el estilo arquitectónico REST, el cual permite una comunicación desacoplada pero ordenada entre el cliente y el servidor.

En referencia a la base de datos realizada para el proyecto, fue realizada como bien ha sido mencionado antes en MongoDB, y consta de 5 colecciones distintas: favorites, settings, transaction, users, wallet. En estas colecciones se guardan los datos necesarios para la realización de las funciones del programa, desde el login y registro,

hasta la cartera y los ajustes.

Para asegurar un proceso de transacciones y registro seguros a nuestros clientes, hemos decidido implementar diversos métodos de seguridad en la aplicación, en el registro, se ha implementado el sistema de cifrado hash a las contraseñas lo cual permite que solo el usuario que se esté registrando pueda saber que contraseña esta utilizando para el login/registro.

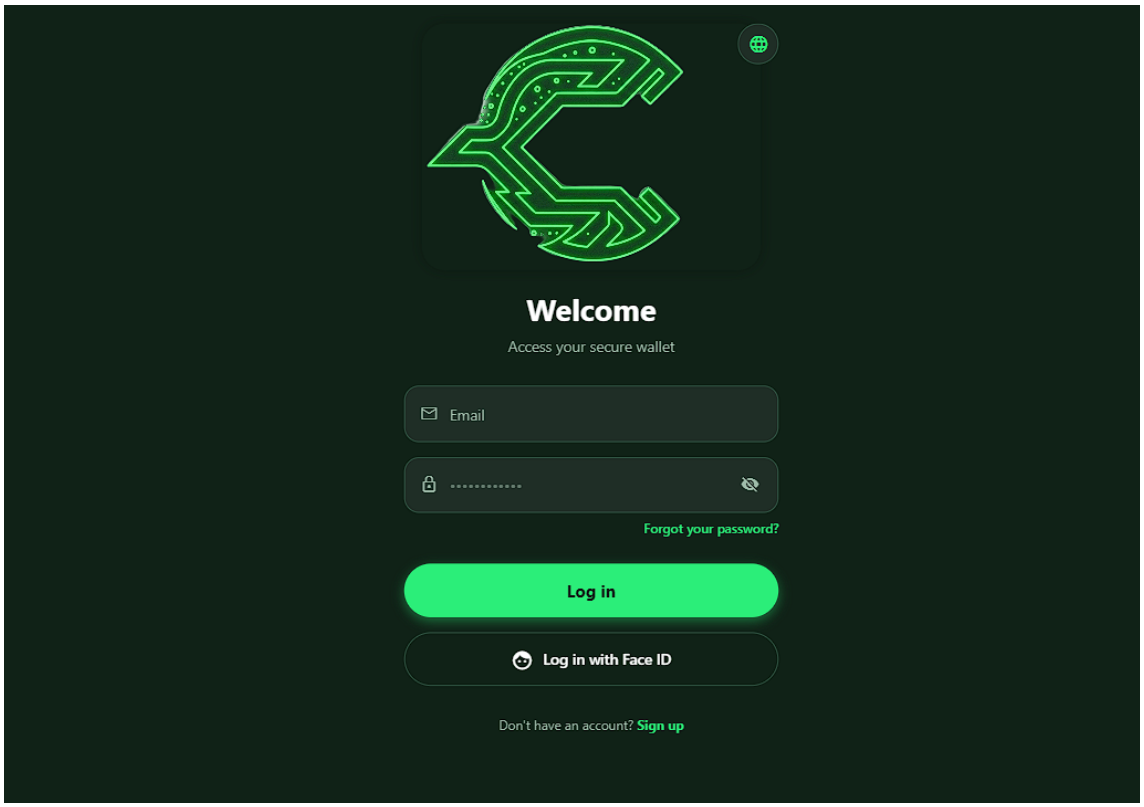
### 3.4 Principales problemas y soluciones

Los principales problemas con los que el equipo de desarrollo ha tenido que lidiar, han sido principalmente problemas con la falta de experiencia en la metodología de trabajo de GitHub. Además de tener que desarrollar un proyecto por primera vez.
No obstante, esos problemas los hemos solucionado gracias al trabajo en equipo del grupo, teniendo en cuenta que 2 de los participantes poseen más experiencia, han ayudado a los que carecíamos de experiencia en ello mejorando el flujo de trabajo general del proyecto.

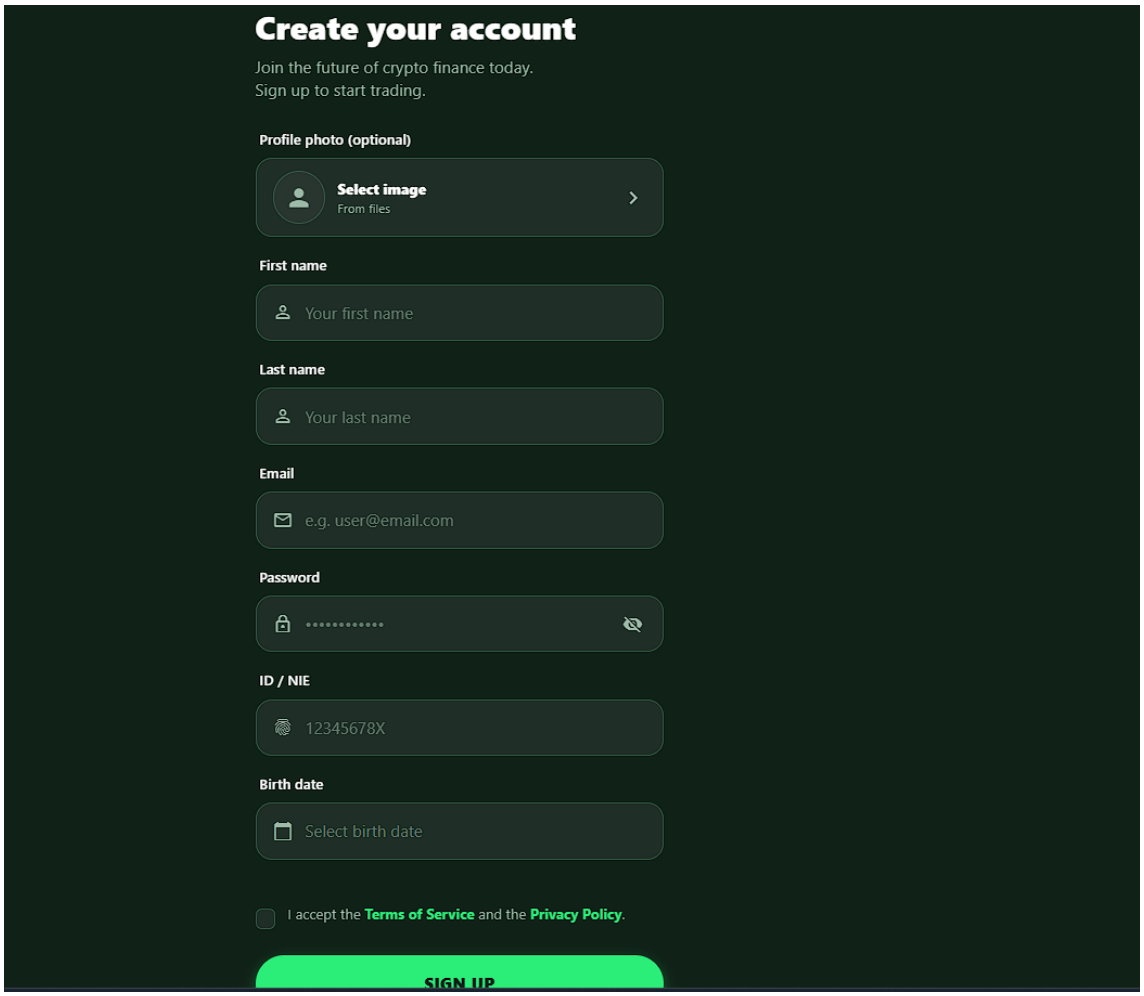
### 3.5 Resultados obtenidos

Para comenzar con el apartado de resultados obtenidos, aquí se adjunta el enlace a la respectiva demostración de las funciones y desarrollo del proyecto realizado.
DEMO: https://drive.google.com/file/d/1UGuobf2yQQ0FEC8Hx44mlu-9Rcw0D_KL/view?usp=sharing

Registro de usuario: En esta pantalla los usuarios tienen la libertad para registrase o logearse dentro de la aplicación.

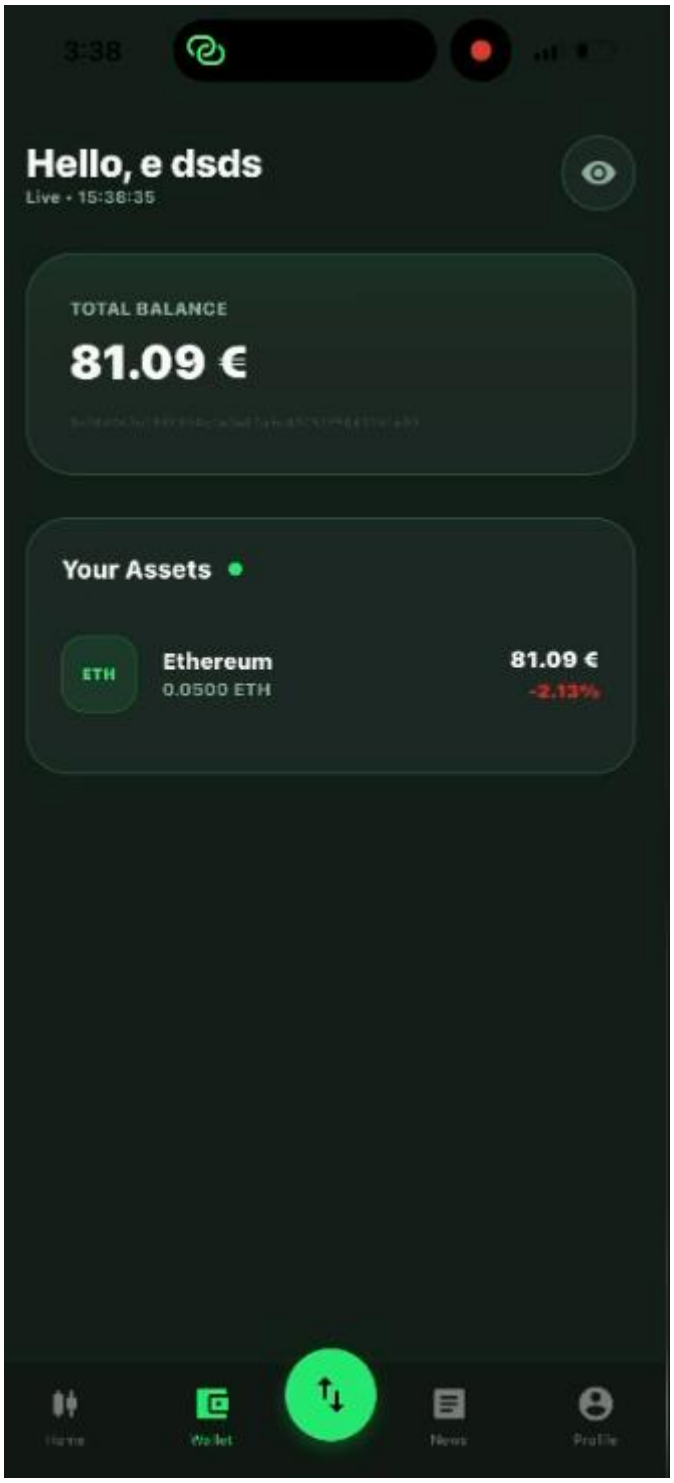



Registro y Creación de cuenta: En esta pantalla los usuario tienen la capacidad de registrase dentro de la app y guardar su cuenta para logearse dentro de la aplicación.

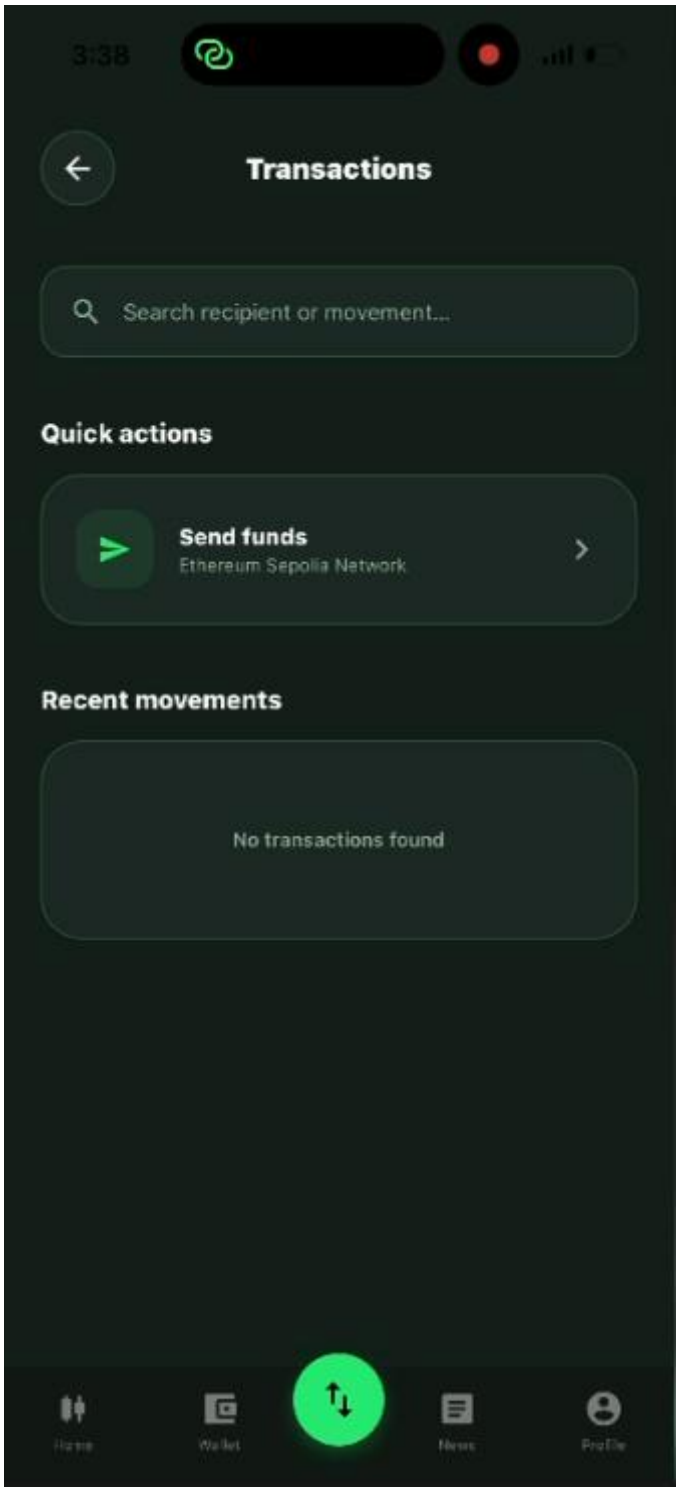



Menu Principal: En esta pantalla los usuarios pueden visualizar los principales cambios en los datos de las criptomonedas mas solicitadas, además de poder seleccionar monedas como favoritas y mucho mas.

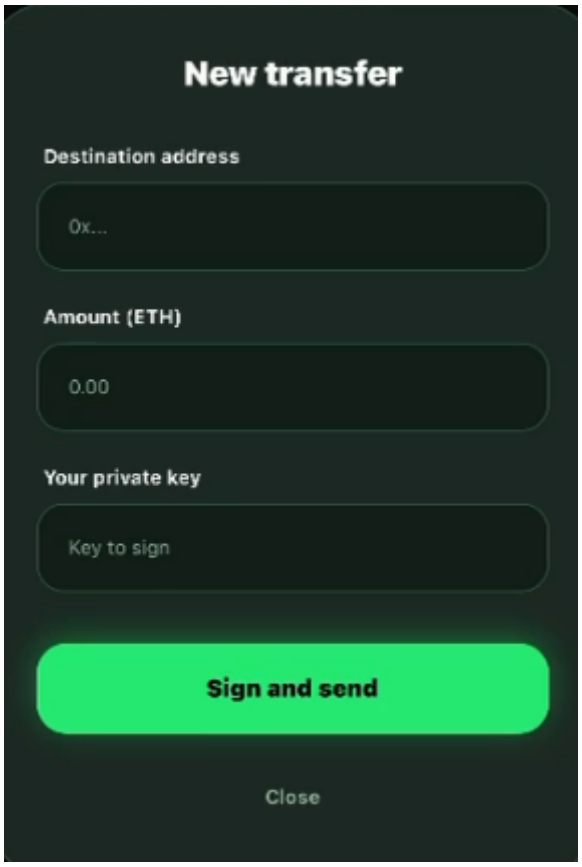
Billetera: Esta pantalla se encarga de mostar los datos personales relacionados con las transacciones. Aquí también se guarda un historial de las acciones realizadas



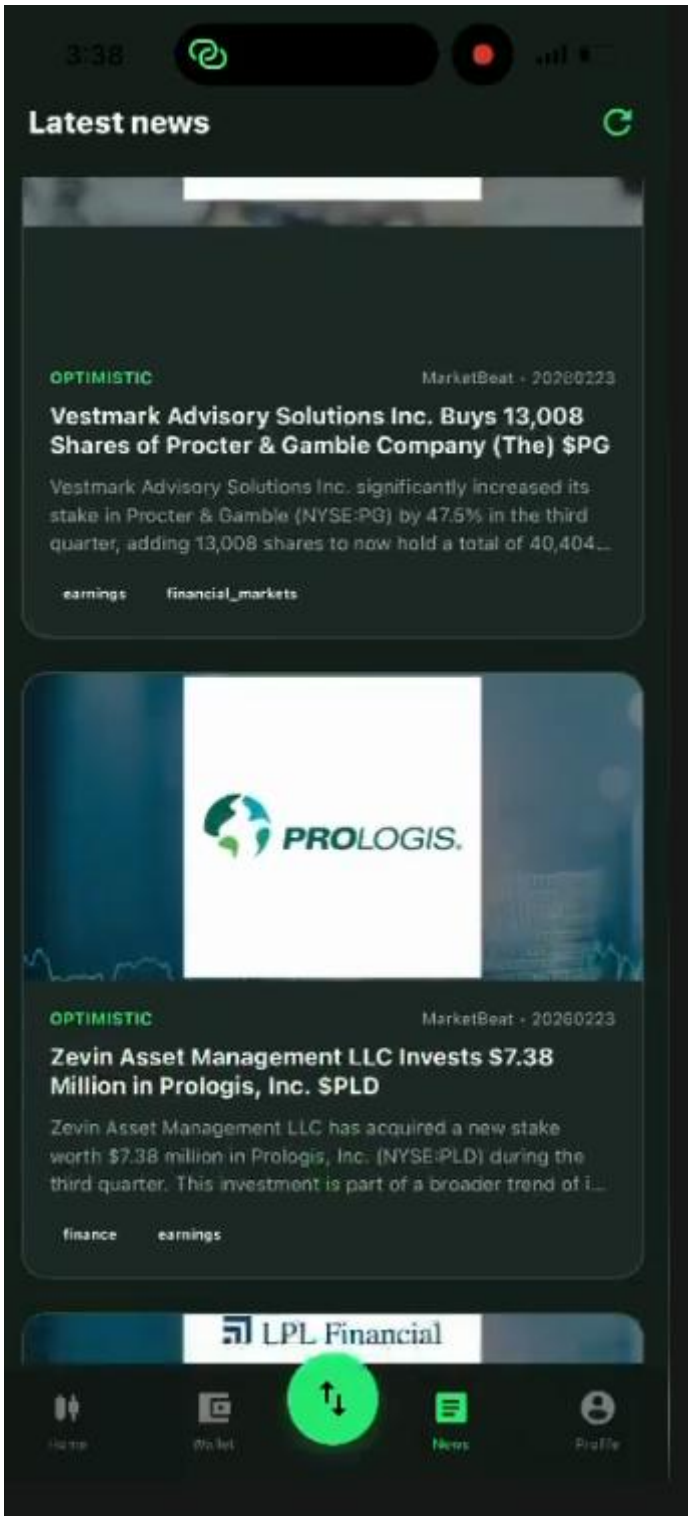

MenuTransacciones: En esta pantalla se llevan a cabo todas las acciones relacionadas con el envío monetario entre usuarios



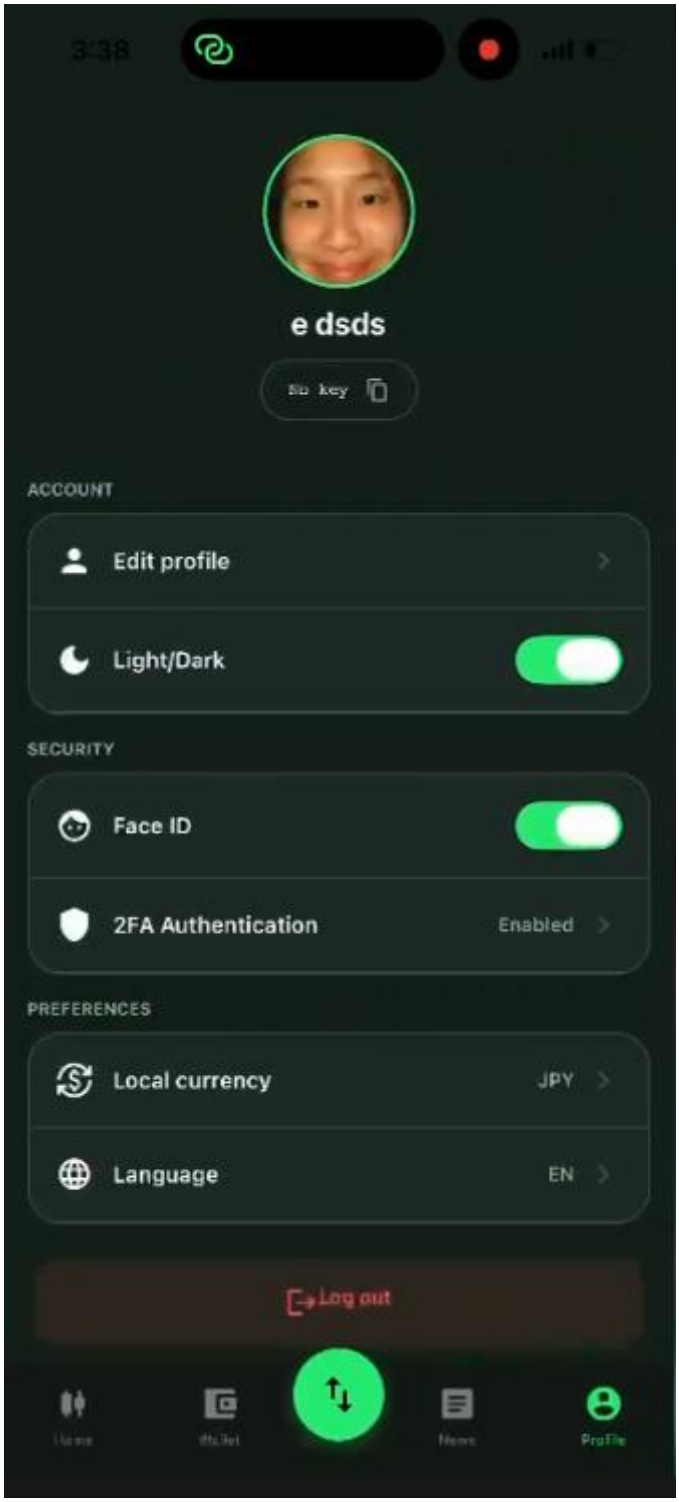

En esta misma pantalla se pueden llevar a cabo envíos monetarias entre usuarios seleccionando el destinatario, la cantidad de moneda y una contraseña mediante la cual asegurar el proceso de envío.

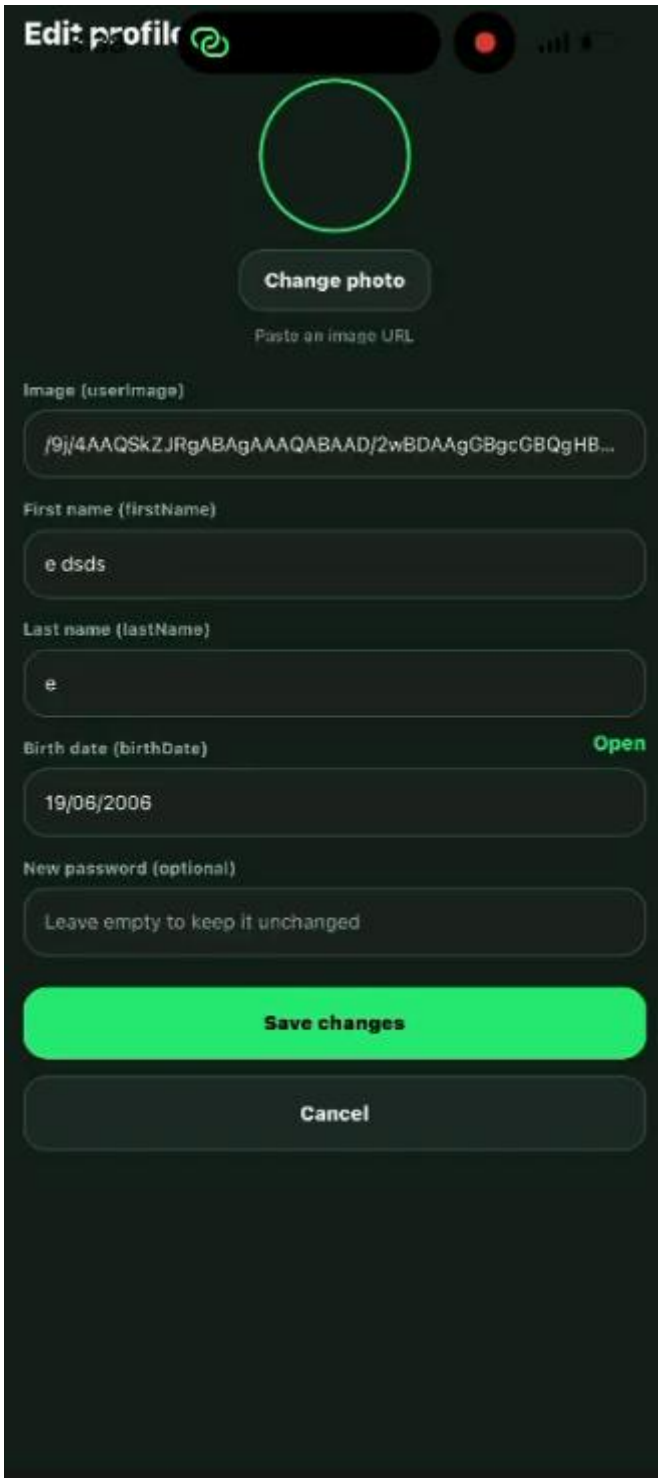



Menu Noticias: En esta pantalla se muestran noticias relacionadas con el mundo de la criptomoneda, es decir, se muestra noticias de tal importancia tanto geopolíticas como jurídicas o económicas que pueden llegar a afectar al mundo del trading.


Latest news
OPTIMISTIC
MarketBeat · 20260223
Vestmark Advisory Solutions Inc. Buys 13,008 Shares of Procter & Gamble Company (The) $PG
Vestmark Advisory Solutions Inc. significantly increased its stake in Procter & Gamble (NYSE:PG) by 47.5% in the third quarter, adding 13,008 shares to now hold a total of 40,404...
earnings
financial_markets
PROLOGIS.
OPTIMISTIC
MarketBeat · 20260223
Zevin Asset Management LLC Invests $7.38 Million in Prologis, Inc. $PLD
Zevin Asset Management LLC has acquired a new stake worth $7.38 million in Prologis, Inc. (NYSE:PLD) during the third quarter. This investment is part of a broader trend of i...
finance
earnings
LPL Financial
News

PerfilUsuario: En esta última pantalla se realizan todos los ajustes relacionados con los datos del usuario y la personalización específica de cada cliente. Pudiendo desde cambiar datos de la cuenta hasta eliminarla por completo. Incluye funciones como el cambio de modo oscuro a claro o la edición del perfil público.






## 4. Conclusiones

En conclusión, tras haber realizado por completo el proyecto de CryptoBit, podemos asegurar que hemos cumplido satisfactoriamente con la mayoría de los objetivos planteados al inicio del desarrollo. La aplicación cumple su propósito con las funcionalidades principales como registrarse, ver la actualidad del mundo del trading,

tener tu propia cartera con transacciones guardadas y muchas más funcionalidades.

Desde el punto de vista académico, el proyecto ha permitido al equipo consolidar y poner a prueba todos los conocimientos técnicos adquiridos durante el curso escolar. Tanto así, el proyecto ha conseguido incrementar nuestra experiencia en un equipo de trabajo real, permitiéndonos aprender a trabajar de forma organizada y activa mediante el uso de diversos programas como GitHub o Trello.

Desde el punto de vista del mundo profesional, el proyecto de CryptoBit ha supuesto un primer acercamiento con un equipo de trabajo real en el que todos los integrantes deben de trabajar de forma ordenada y dinámica, enfrentándose a situaciones con problemas reales. Por ello el desarrollo del proyecto ha supuesto una excelente experiencia para consolidar conocimientos reales.

En definitiva, CryptoBit no solo ha supuesto una experiencia excelente para consolidar los conocimientos adquiridos durante el curso, sino que también ha supuesto un reto para todos los integrantes del grupo, teniendo que sumergirnos de lleno en un clima de trabajo profesional.

## 5. Líneas de trabajo futuro

Como funcionalidades para realizar a futuro, principalmente tenemos mejoras en el proceso de registro y autenticación mediante distintos tipos de cuentas, como por ejemplo desde Google o desde un QR.

En adición, para reforzar y facilitar el proceso de autenticación de los datos de las cuentas, hemos decidido implementar a futuro funcionalidades como la verificación desde el DNI o datos personales, además de verificación vía email.

Finalmente, como funcionalidad principal la compraventa de criptomonedas también quedará pospuesta a futuro principalmente por falta de tiempo para su correcta implementación.

## 6. Bibliografía


1. React Native Paper https://oss.callstack.com/react-native-paper/docs/components

   Utilizamos la documentación de la librería para aprender a implementar diversos componentes.

2. W3Schools https://www.w3schools.com/js/default.asp

   Utilizamos W3Schools para consultar lógica de código para el proyecto.

3. GitHub Docs https://docs.github.com/es/rest/guides

   Utilizamos GitHub Docs para consultar comandos específicos para compartir contenido entre ramas, o como utilizar correctamente gitignore.

4. Normativas APA https://normas-apa.org/referencias/

   Utilizamos las normativas apa para consultar como debíamos realizar las citaciones al contenido consultado para el proyecto